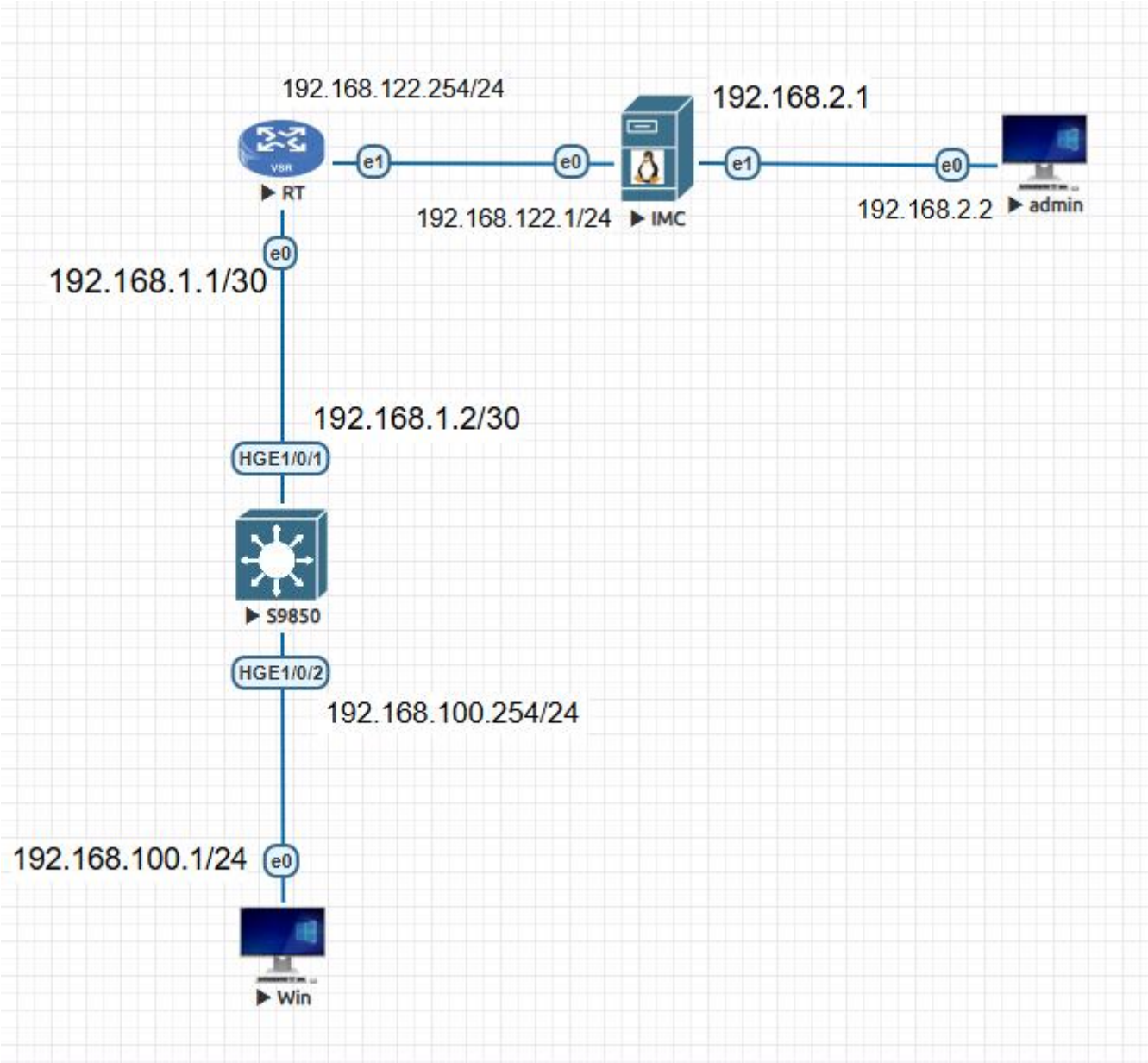
任务 5 PORTAL 认证的规划与配置

随着公司网络规模扩大，接入终端激增，网络安全与用户管理压力凸显。现需部署以 IMC 为认证服务器的 PORTAL 系统，核心需求为：实现内部员工及授权访客的接入认证，仅允许通过 IMC 认证的用户访问网络资源；规范接入行为，通过 IMC 集中管理用户账号、权限，区分员工与访客接入权限；支持对接入行为的监控与审计，由 IMC 记录用户接入时间、IP、终端信息等，便于追溯与异常排查，从而构建安全可控、可追溯的网络环境，保障公司网络资源安全，满足合规管理需求。



（IMC 服务器： 用户名：root 密码：Key-1122）

（win10 主机： 用户名：admin 密码：Key-1122）

【任务实施】

一. 基本配置

1. 创建 VLAN 并配置三层网关。

```
[H3C]
[H3C]vlan 10 1000
[H3C]
[H3C]interface  Vlan-interface  1000
[H3C-Vlan-interface1000]
[H3C-Vlan-interface1000]ip add 192.168.1.2 30
[H3C-Vlan-interface1000]
[H3C-Vlan-interface1000]quit
[H3C]
[H3C]interface  Vlan-interface  10
[H3C-Vlan-interface10]
[H3C-Vlan-interface10]ip add 192.168.100.254 24
[H3C-Vlan-interface10]
[H3C-Vlan-interface10]quit
[H3C]
[H3C]ip route-static 192.168.122.0 255.255.255.0 192.168.1.1
[H3C]
```

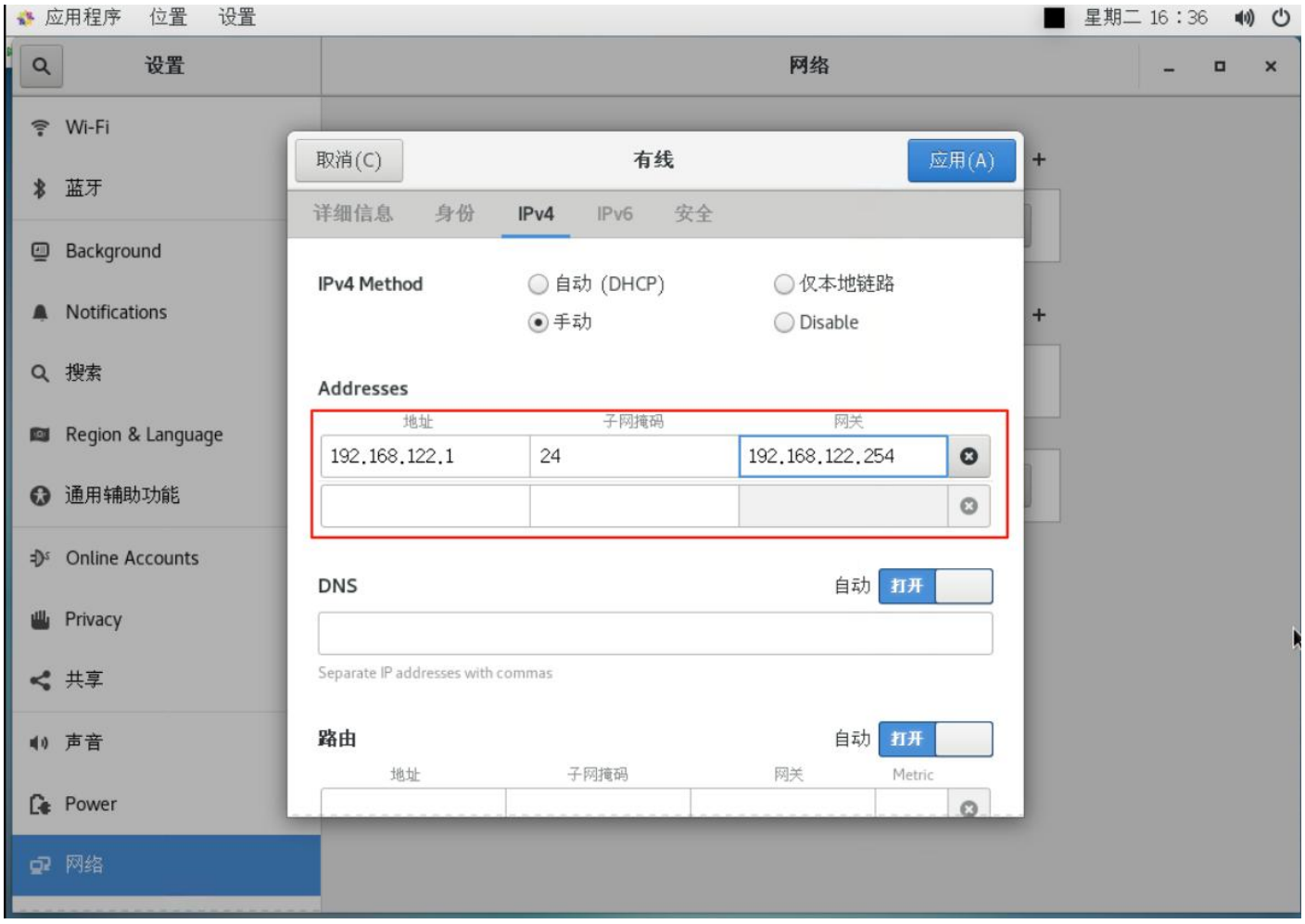
2. 配置交换机端口类型并划分 vlan。

```
[H3C]
[H3C]interface  HundredGigE 1/0/1
[H3C-HundredGigE1/0/1]
[H3C-HundredGigE1/0/1]port link-mode bridge   # 设置端口类型为二层交换模式
The configuration of the interface will be restored to the default. Continue? [Y/N]:Y
[H3C-HundredGigE1/0/1]
[H3C-HundredGigE1/0/1]port access  vlan  1000
[H3C-HundredGigE1/0/1]
[H3C-HundredGigE1/0/1]quit
[H3C]
[H3C]interface  HundredGigE 1/0/2
[H3C-HundredGigE1/0/2]
[H3C-HundredGigE1/0/2]port link-mode bridge
The configuration of the interface will be restored to the default. Continue? [Y/N]:y
[H3C-HundredGigE1/0/2]
[H3C-HundredGigE1/0/2]port access  vlan  10
[H3C-HundredGigE1/0/2]
```

3. 配置路由器

```
[H3C]interface  GigabitEthernet 1/0
[H3C-GigabitEthernet1/0]
[H3C-GigabitEthernet1/0]ip address 192.168.100.1 24
[H3C-GigabitEthernet1/0]
[H3C-GigabitEthernet1/0]quit
[H3C]
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254
[H3C]
[H3C]
```

4. 配置 win10 主机，imc 服务器 IP 地址。（imc 服务器配置好地址后需重启设备）



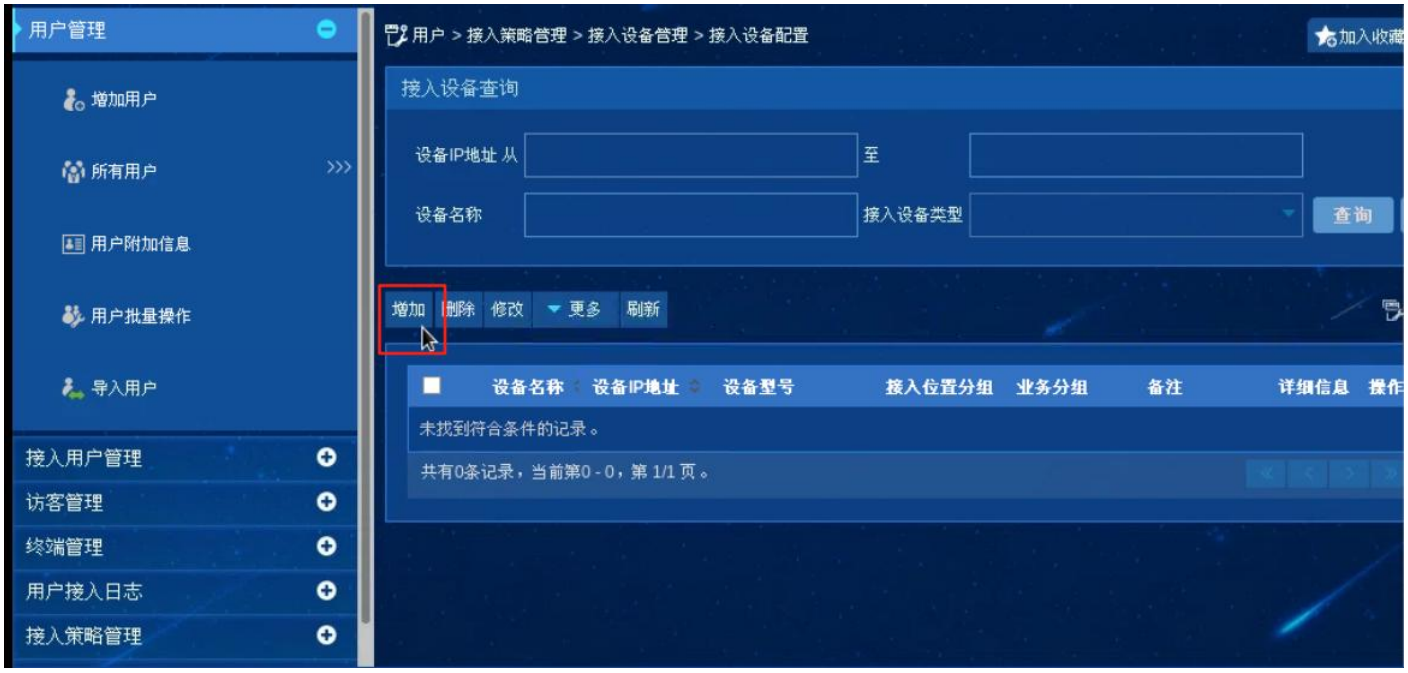
二．配置服务器，登录 IMC 平台（192.168.2.1:8080/imc/）

1.增加接入设备

增加接入设备是为了建立 iMC 服务器和接入设备之间的联动关系。

增加接入设备的方法如下：

（1）选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项，进入接入设备配置页面。



(2)单击<增加>按钮，进入增加接入设备页面。

(3)配置接入设备。

配置接入设备有两种方法：

在设备列表中单击<选择>按钮从 iMC 平台中选择设备；

在设备列表中单击<手工增加>按钮，手工配置接入设备。

无论采用哪种方式接入设备的 IP 地址都必须满意以下要求：

如果在接入设备上配置 radius scheme 时配置了 nas ip 命令，则 UAM 中接入设备的 IP 地址必须与 nas ip 的配置保持一致。

如果未配置 nas ip 命令，则 UAM 中接入设备的 IP 地址必须是设备连接 UAM 服务器的接口 IP 地址（或接口所在 VLAN 的虚接口 IP 地址）。

从 iMC 平台中选择设备时，设备的 IP 地址无法修改。因此如果设备加入 iMC 平台时使用的 IP 地址不满足上述要求，则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。

(4) 配置公共参数，选择接入设备类型，设置共享密钥。

(5) 单击<确定>按钮，增加接入设备完毕，进入结果显示页面。点击“返回接入设备列表”链接，返回接入设备配置页面，可在接入设备列表中查看新增的接入设备。

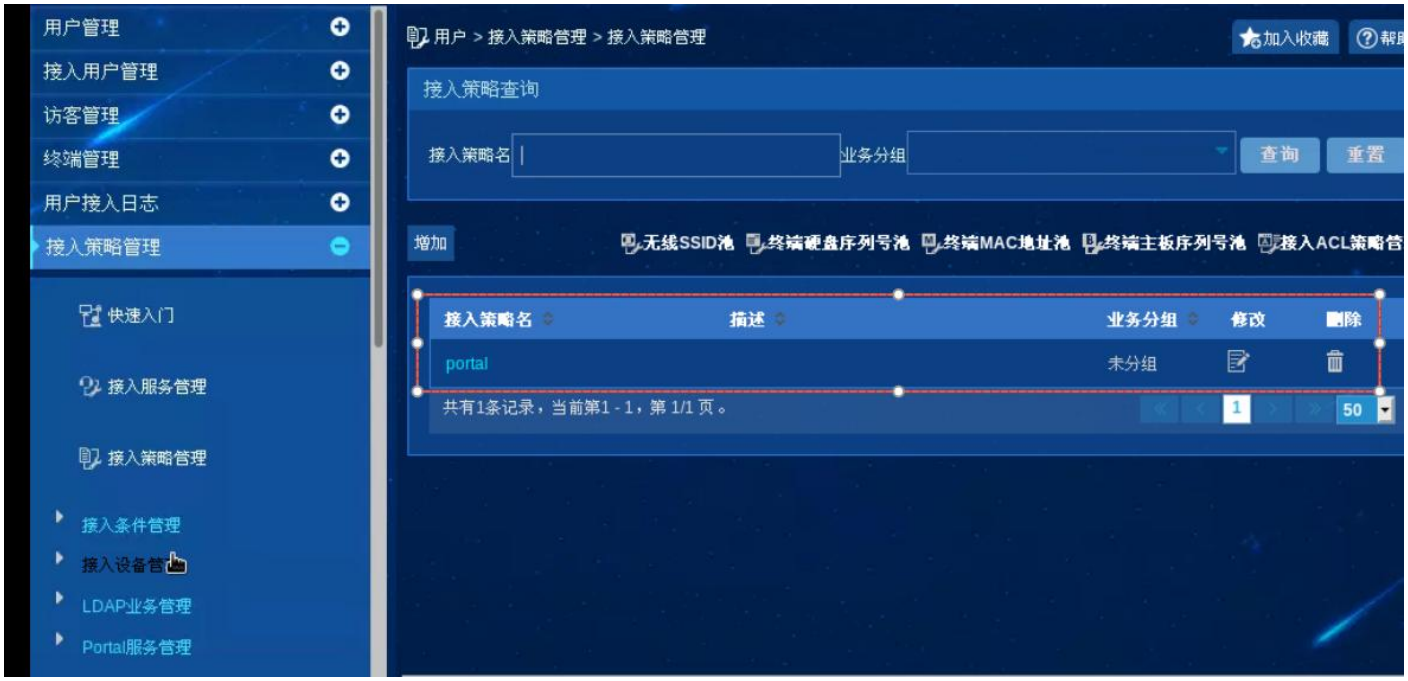
2. 增加接入策略

配置一个不进行任何接入控制的接入策略。

增加接入策略的方法如下：

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项，进入接入策略管理页面，单击<增加>按钮，进入增加接入策略页面。由于不进行任何接入控制，因此只需输入接入策略名，其他参数均保持为空即可。

(3) 单击<确定>按钮，接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面，可在接入策略列表中查看新增的接入策略。

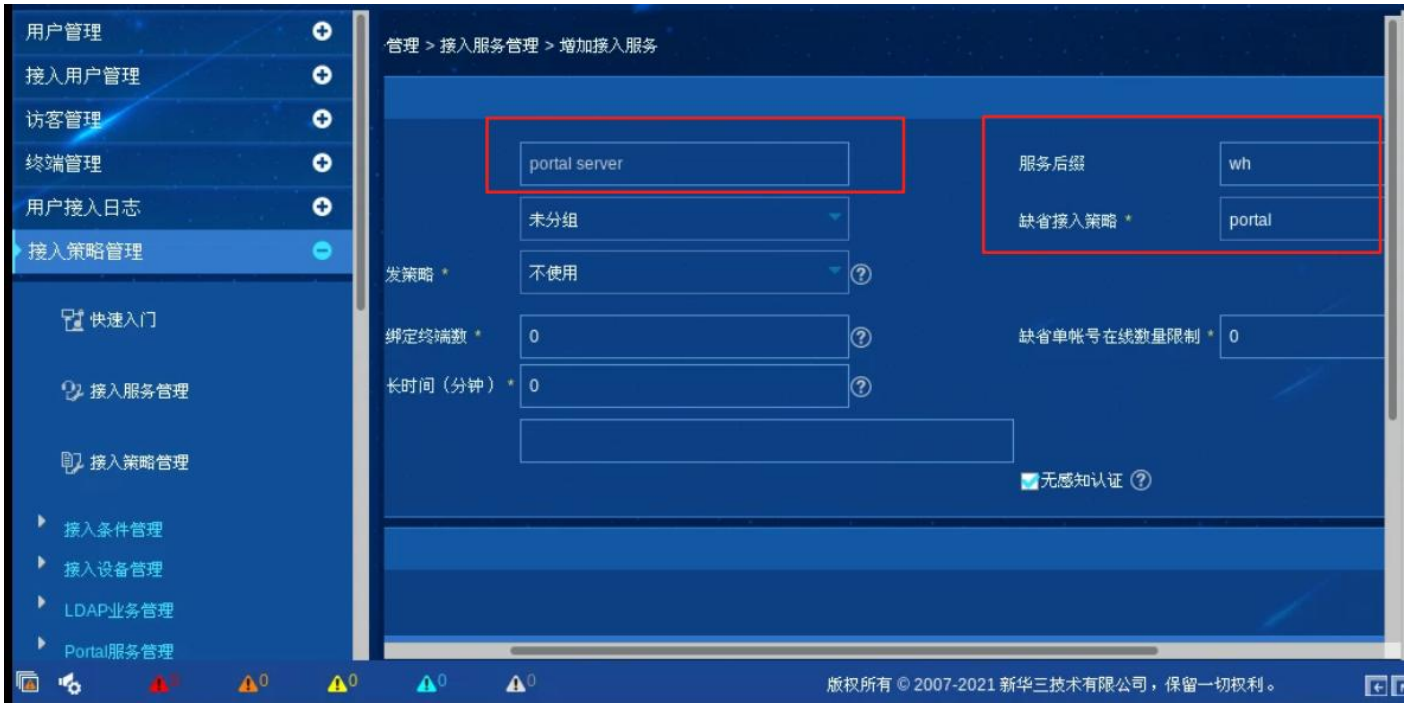


3. 增加接入服务

接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制，因此只需增加一个简单的接入服务即可。

增加接入服务的方法如下：

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项，进入接入服务管理页面，单击<增加>按钮，进入增加接入服务页面。

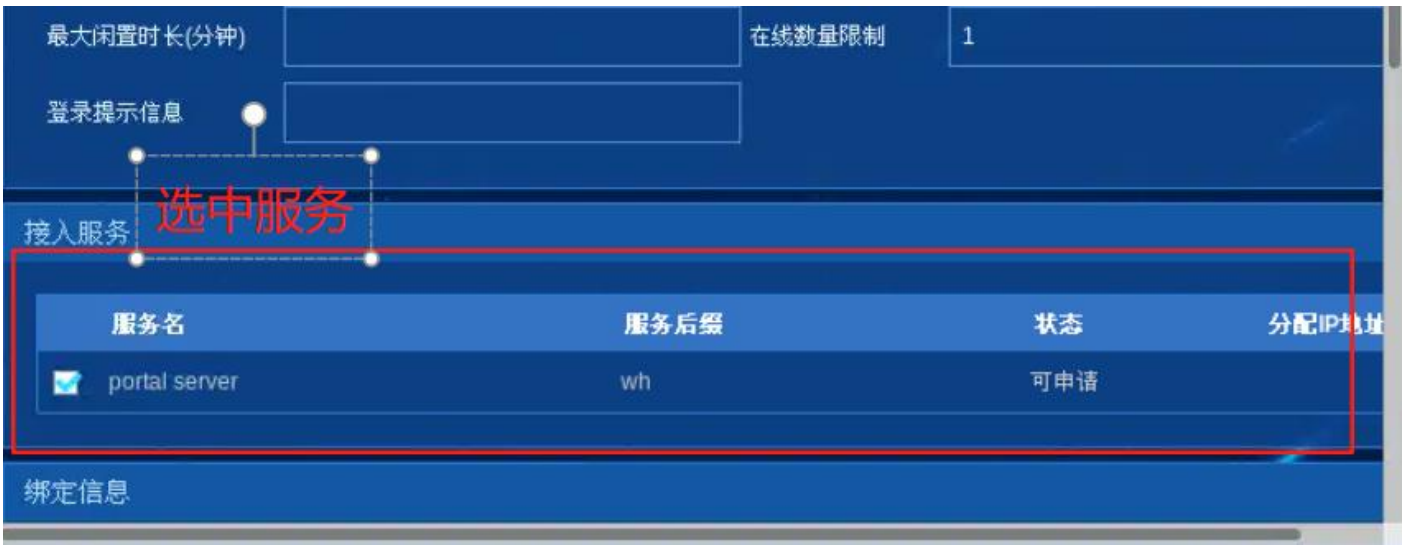


4. 增加接入用户

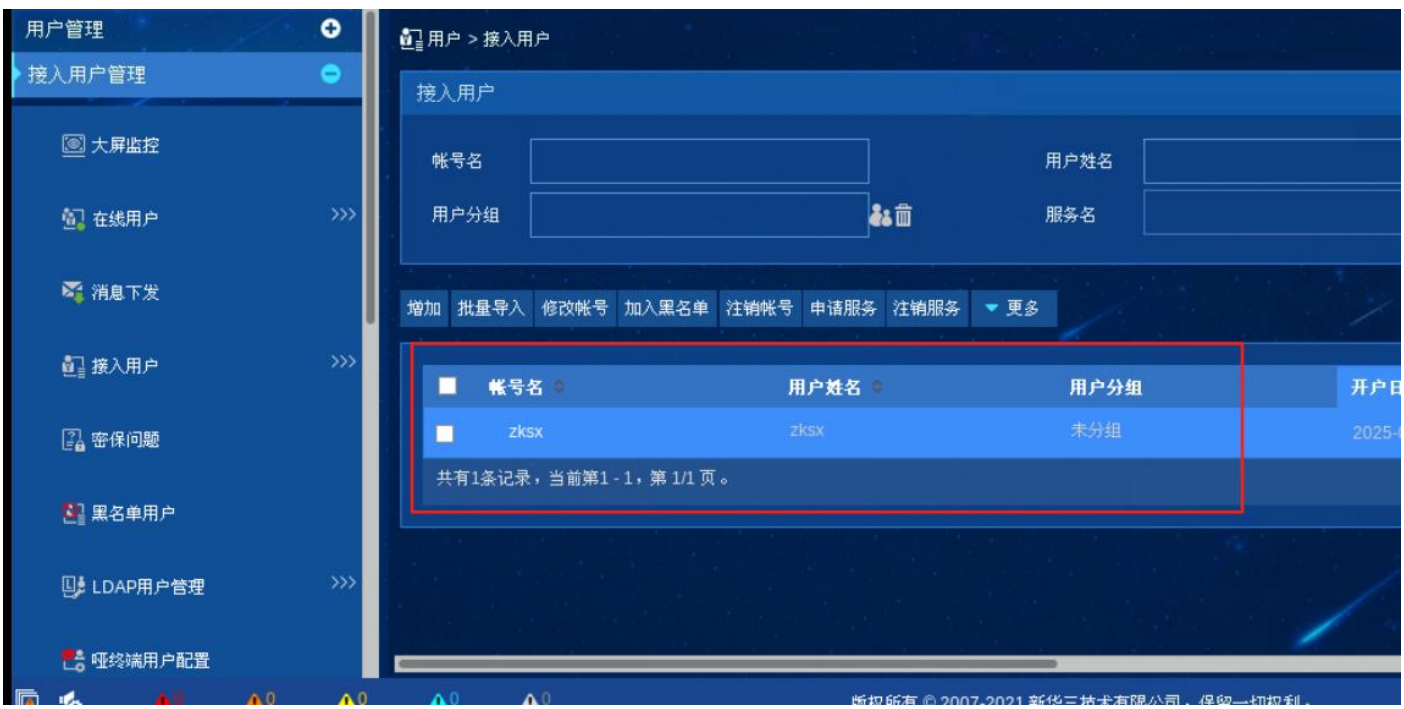
接入用户是用户接入网络时使用的身份证，包含帐号名、密码和使用的服务等信息。

增加接入用户的方法如下：

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项，进入接入用户页面，单击<增加>按钮，进入增加接入用户页面。



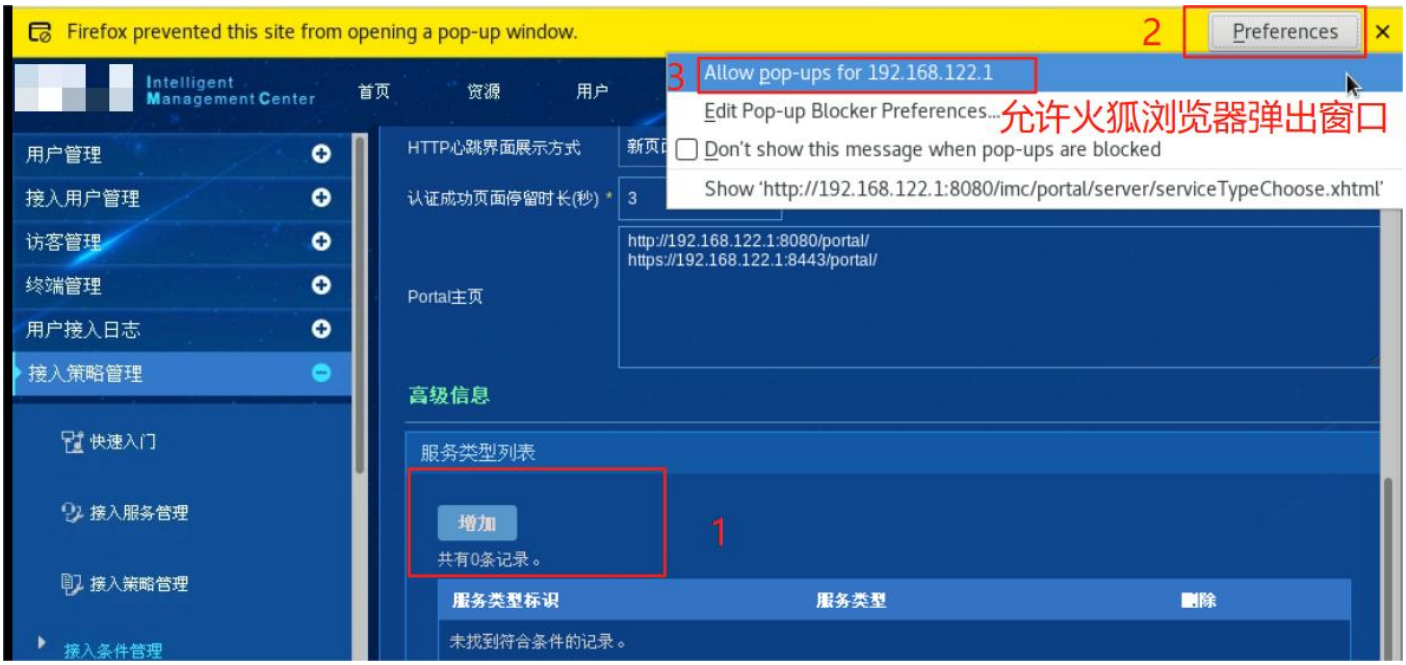
(3) 单击<确定>按钮，接入用户增加完毕。返回接入用户页面，可在接入用户列表中查看新增的接入用户。



三. 配置 Portal 服务

1. 服务器配置

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > Portal 服务管理 > 服务器配置”菜单项，进入服务器配置页面，在服务类型列表中，单击<增加>按钮，弹出增加服务类型窗口。

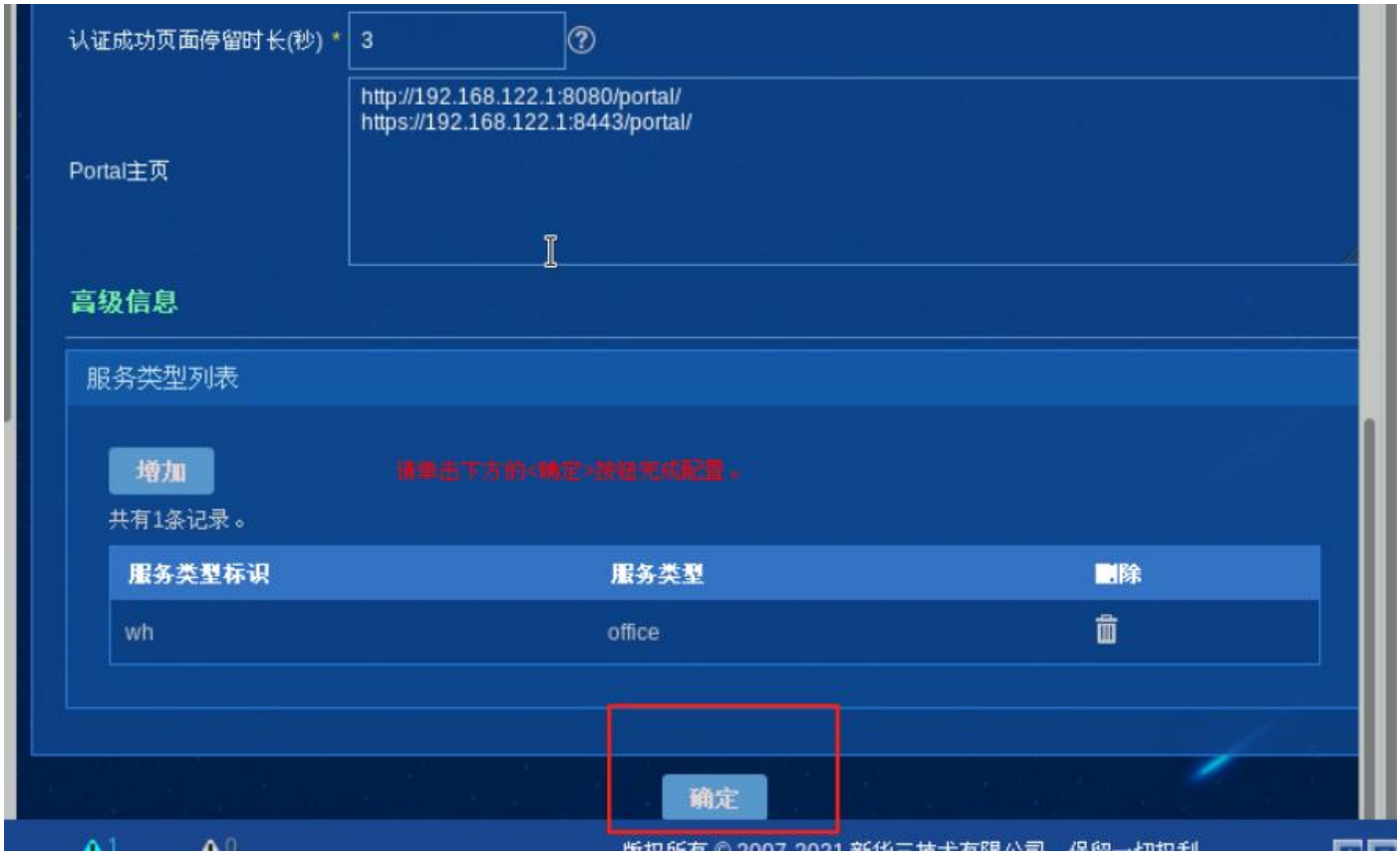


(2) 输入服务类型标识和服务类型。

服务类型标识必须与之前增加服务的服务后缀相同。

服务类型是对服务类型标识的说明和区分。

(3) 单击<确定>按钮，完成增加服务类型。返回服务器配置页面。可在服务类型列表中查看新增的服务类型，最后点击确定完成配置。

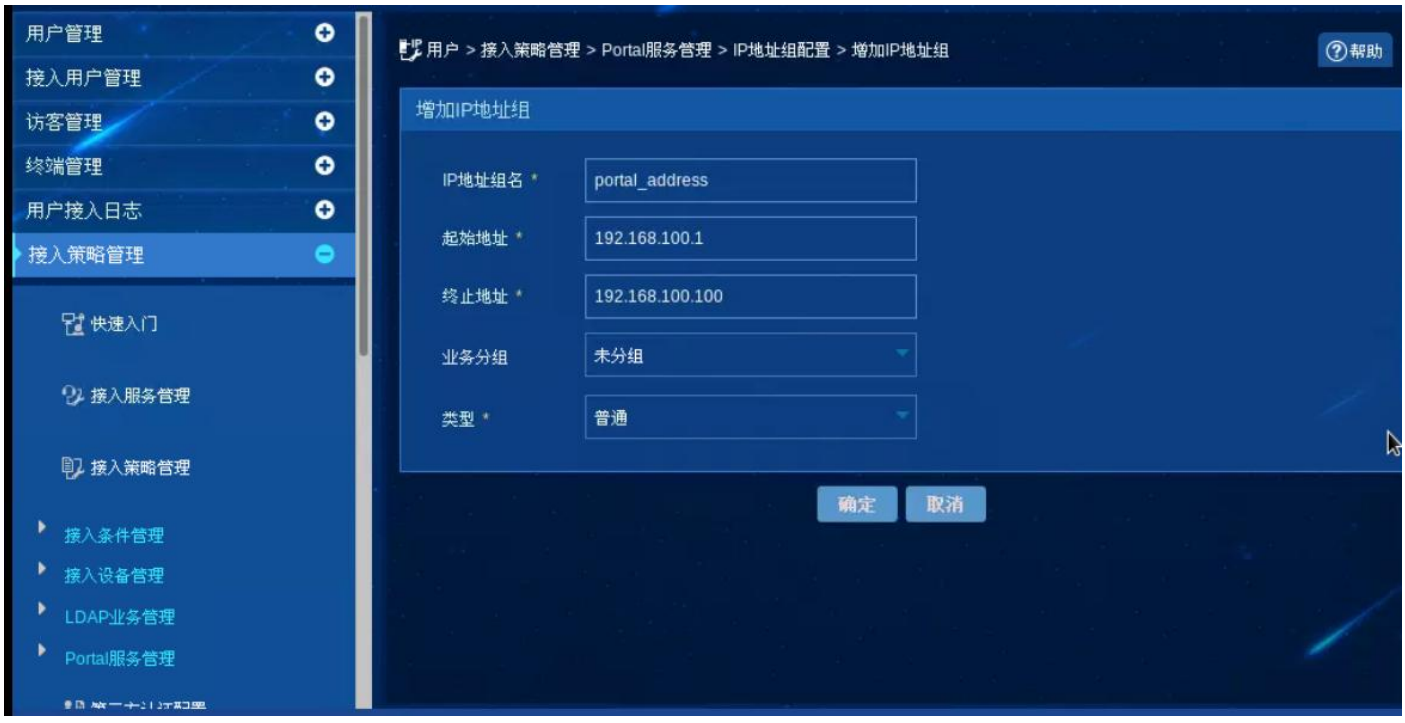


2. IP 地址组配置

(1)选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > Portal 服务管理 > IP 地址组配置”菜单项，进入 IP 地址组配置页面。

(2)单击<增加>按钮，进入增加 IP 地址组页面

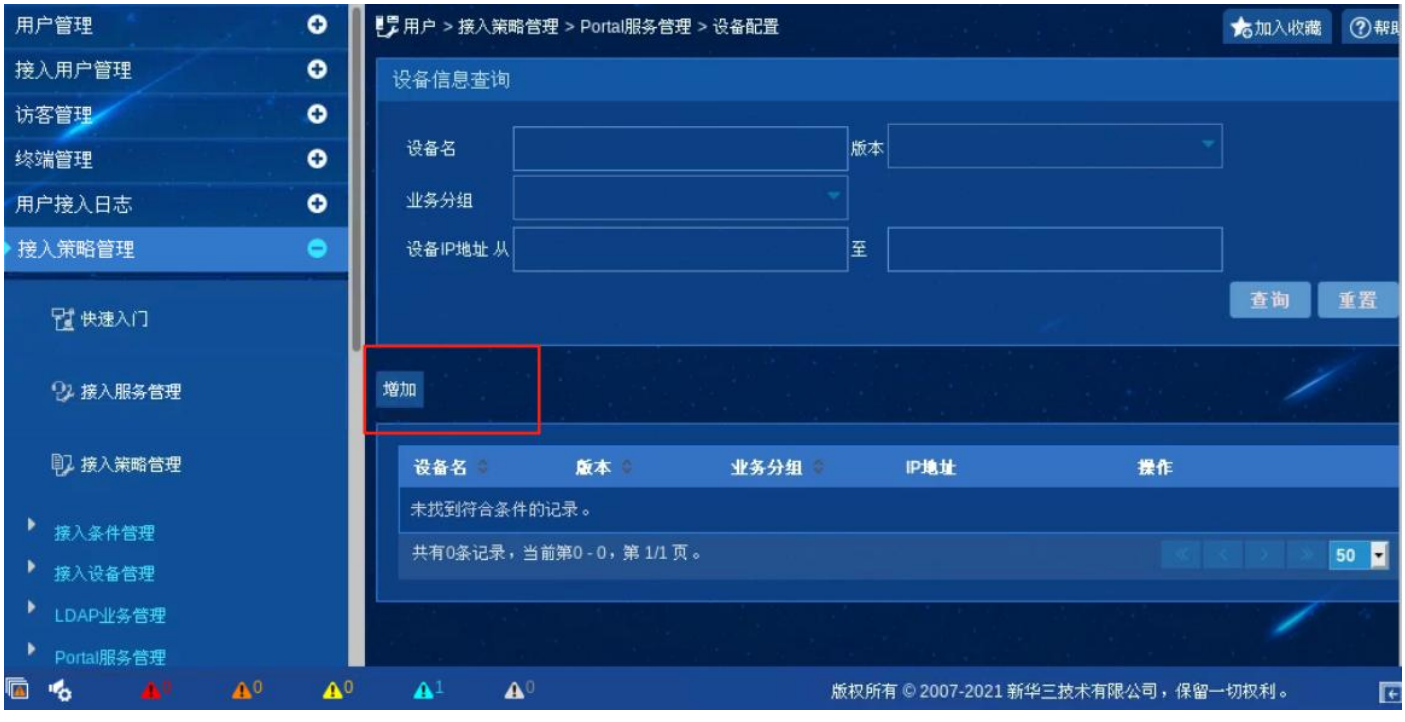
输入 IP 地址组名“portal_address”，起始地址 192.168.200.1 和终止地址 192.168.200.100。IP 地址属于该地址段的终端都要进行认证。



(3) 单击<确定>按钮，完成增加 IP 地址组，返回 IP 地址组配置页面。可在 IP 地址组列表中查看新增的 IP 地址组。

3. 设备配置

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > Portal 服务管理 > 设备配置”菜单项，进入设备配置页面.



(2) 单击<增加>按钮，进入增加设备信息页面.

配置如下信息：

设备名：输入设备名称“device_Portal”。

IP 地址：输入设备的 IP 地址“192.168.200.254”。

密钥\确认密钥：输入“expert”。密钥要与设备上配置的 Portal 服务器密钥保持一致。

组网方式：在下拉框中选择“直连”。

其他参数：保持默认值。

(3) 单击<确定>按钮，完成增加设备信息。返回设备配置页面，可在列表中查看新增的设备信息。

（4）在设备信息列表中，单击操作列的端口组信息管理图标，进入端口组信息配置页面。

（5）单击<增加>按钮，进入增加端口组信息页面。

(6)配置端口组信息：

端口组名：输入端口组的名称“port_portal”。

认证方式：在下拉框中选择“CHAP 认证”。

IP 地址组：选择之前配置的“portal_address”。

其他参数：保持默认值。

点击确定完成配置。

四. 配置接入交换机

1. 接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络，未通过认证的用户无法接入网络。

（1）配置 RADIUS 策略“allpermit”。认证、计费服务器均指向 EIA。认证端口、计费端口、共享密钥要与之前增加接入设备的配置保持一致。

```
[H3C]
[H3C]radius scheme allpermit    # 创建 RADIUS 方案 allpermit用于集中管理认证/计费策略
[H3C-radius-allpermit]
[H3C-radius-allpermit]primary authentication 192.168.122.1 1812    # RADIUS 认证默认端口
[H3C-radius-allpermit]
[H3C-radius-allpermit]primary accounting 192.168.122.1 1813       # RADIUS 计费默认端口
[H3C-radius-allpermit]
[H3C-radius-allpermit]key authentication simple 12345             # 认证共享密钥 12345
[H3C-radius-allpermit]
[H3C-radius-allpermit]key accounting simple 12345                 # 计费共享密钥
[H3C-radius-allpermit]
[H3C-radius-allpermit]user-name-format with-domain # 用户名带域名格式(如user@domain)用于区分不同用户域
[H3C-radius-allpermit]
[H3C-radius-allpermit]nas-ip 192.168.1.2          # 设备向 RADIUS 服务器上报的 NAS IP
[H3C-radius-allpermit]
```

（2）配置 domain 域“wh”，引用配置好的“allpermit”策略。domain 的名称必须与增加接入服务中服务的后缀保持一致。

```
[H3C]
[H3C]domain  wh  #创建 域 wh
[H3C-isp-wh]
[H3C-isp-wh]authentication portal radius-scheme allpermit
[H3C-isp-wh]
[H3C-isp-wh]  # PORTAL 认证时，优先用 allpermit RADIUS 方案
[H3C-isp-wh]authorization portal  radius-scheme  allpermit
[H3C-isp-wh]
[H3C-isp-wh]  # PORTAL 授权时，通过 allpermit RADIUS 方案
[H3C-isp-wh]accounting  portal radius-scheme  allpermit
[H3C-isp-wh]
[H3C-isp-wh]  # PORTAL 计费时，调用 allpermit RADIUS 方案
[H3C-isp-wh]quit
[H3C]
```

（3）配置 Portal 认证服务器：名称为 myportal，IP 地址指向 EIA，key 要与 portal 服务管理设备配置的配置一致。

```
[H3C]
[H3C]portal  server myportal
New portal server added.
[H3C-portal-server-myportal]
[H3C-portal-server-myportal]ip 192.168.122.1 key simple expert
[H3C-portal-server-myportal]
[H3C-portal-server-myportal]quit
[H3C]
[H3C]
```

（4）配置 Portal Web 服务器的 URL 为 http://192.168.122.1:8080/portal，要与服务器配置上的配置一致。

```
[H3C]                    # 创建名为 portal 的 PORTAL Web 服务器
[H3C]portal web-server portal
[H3C-portal-websvr-portal]                # 设置认证页面
[H3C-portal-websvr-portal]url http://192.168.122.1:8080/portal
[H3C-portal-websvr-portal]
```

（5）配置设备重定向给用户的 Portal Web 服务器的 URL 中携带的本设备的 NAS IP 参数信息。不同接入设备的 NAS IP 不同。仅在终端接入不同设备使用相同 IP 范围进行 Protal 认证的场景中配置本命令。

认证服务器通过此参数识别 “是哪台设备发起的认证请求”。

```
[H3C]
[H3C]portal web-server portal
[H3C-portal-websvr-portal]
[H3C-portal-websvr-portal]url-parameter nasip value 192.168.1.2
[H3C-portal-websvr-portal]
[H3C-portal-websvr-portal]quit
[H3C]
```

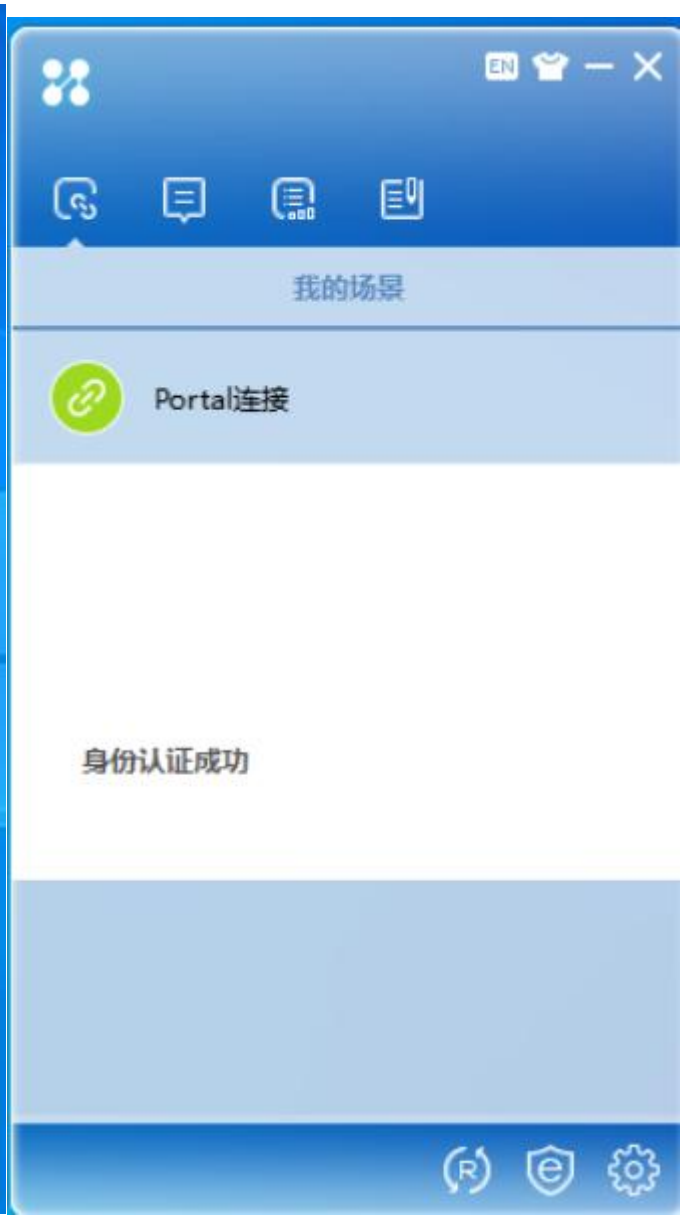
（6）在接口 GigabitEthernet1/0/2 所在 VLAN 虚接口 Vlan-interface 10 上开启直接方式的 Portal，引用 Portal Web 服务器 portal，设置发送给 Portal 认证服务器的 Portal 报文中的 BAS-IP 属性值。

```
[H3C]
[H3C]interface Vlan-interface10
[H3C-Vlan-interface10]
[H3C-Vlan-interface10]portal enable method direct        # 启用直接认证方式的 Portal 功能
[H3C-Vlan-interface10]
[H3C-Vlan-interface10]portal apply web-server portal  # 将名为portal的 Web 服务器应用到当前接口
[H3C-Vlan-interface10]
[H3C-Vlan-interface10]portal bas-ip 192.168.100.254
[H3C-Vlan-interface10]                    # 设置 BAS 的 IP 地址，与 Portal 服务器通信和标识接入设备
[H3C-Vlan-interface10]portal domain wh
[H3C-Vlan-interface10]       # 关联名为 “wh” 的 Portal 认证域
[H3C-Vlan-interface10]quit
[H3C]
```

三. 验证

1. 使用 iNode 客户端完成 Portal 接入认证

(1)用户使用 iNode PC 客户端和配置的帐号名、密码进行 Portal 认证，最终用户通过认证，完成 Portal 接入。



2. 执行命令查看，当前在线的已认证用户数为 1

```
[H3C]display portal user all
Total portal users: 1
Username: zksx@wh
  Portal server: myportal
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                  VLAN    Interface
  5000-0004-0000  192.168.100.1       10      Vlan-interface10
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
    Microsegment ID: N/A
```

用户 > 在线用户

本地在线用户 | 漫游在线用户 | 设备在线用户

本地在线用户查询

帐号名 | 登录名

用户IP地址 从 | 至

用户姓名 | 用户分组

消息下发 强制下线 清除在线信息 重认证 定制界面 批量导出 终端日志下载

帐号名	登录名	用户姓名	服务名	接入时间	接入时长	设备IP地址
zksx	zksx@wh	zksx	portal server	2025-09-04 14:13:20	0秒	192.168.1.2

共有1条记录，当前第1 - 1，第 1/1 页。